

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称： 车辆工程学院

学科、专业名称： 机械工程（车辆工程、地面武器机动工程）、机械（车辆工程）

考试科目（代码）： 汽车理论 802 （A 卷） （试题共 6 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、单项选择题（共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1. 下列选项中能表征汽车动力性的量有 ()
A. 发动机最大转速 7200rpm B. 0-400m 加速时间 5.6s
C. 油箱最大容积 60L D. 发动机最大转矩 110Nm
2. 发动机的转速特性曲线包括 ()
A. 发动机功率与发动机转速曲线 B. 变速箱挡位与发动机转速曲线
C. 燃油消耗率与发动机功率曲线 D. 驱动力与车速曲线
3. 下列选项中，能反映汽车燃油经济性评价指标的是 ()
A. 270g/kW·h B. 25kW/t
C. 4.5ml/s D. 55MPG
4. 影响汽车燃油经济性的最主要因素是 ()
A. 制动强度 B. 附着力
C. 燃油消耗率 D. 动力因素
5. 影响制动器制动力大小的最主要因素是 ()
A. 制动器类型 B. 附着系数
C. 附着力 D. 制动初速度
6. 随着制动踏板力的增加，下列说法正确的是 ()

- A. 地面制动力会一直增加
B. 附着力会一直增加
C. 地面制动力不变
D. 附着力不变
7. 随着滑动率的增加, 下列说法正确的是 ()
A. 制动力系数逐渐增加
B. 制动力系数先减小, 再增加
C. 制动力系数先增加, 再减小
D. 制动力系数逐渐减小
8. 下列选项中, 能表征汽车制动时打滑程度的是 ()
A. 侧向力系数 B. 负荷率
C. 滑动率 D. 滑水现象
9. 下列制动器中, 制动效能最好的是 ()
A. 双领蹄式鼓式制动器 B. 增力式鼓式制动器
C. 领从蹄式鼓式制动器 D. 盘式制动器
10. 汽车制动时, 地面法向反力的大小与下列哪个选项无关? ()
A. 附着系数 B. 静态轴荷分配系数
C. 制动强度 D. 质心高度
11. 引起汽车在行驶过程中产生外界侧向干扰输入的主要因素是路面不平与 ()
A. 侧向风 B. 路面潮湿
C. 制动力 D. 纵向力
12. 轮胎侧偏刚度随垂直载荷的增加而 ()
A. 增大 B. 减小
C. 先增大后减小 D. 先减小后增大

13. 按轮胎坐标系定义，外倾侧向力和外倾角 ()

- A. 均为正
- B. 均为负
- C. 一正一负
- D. 以上答案都不对

14. 在转向盘保持一固定转角下，缓慢加速或以不同车速等速行驶时，随着车速的增加，转向半径减小，则该车具有的稳态转向特性是 ()

- A. 不足转向
- B. 过多转向
- C. 侧倾转向
- D. 中性转向

15. 在左转向时，悬挂质量离心力引起的侧倾力矩为 ()

- A. 正
- B. 负
- C. 零
- D. 以上答案都不对

16. 人体对垂直振动最敏感的频率范围是 ()

- A. 4Hz-12.5Hz
- B. 10Hz-15Hz
- C. 0.5Hz-2Hz
- D. 2Hz-4Hz

17. 当振动波形峰值系数大于 9 时，评价振动对人体舒适和健康的影响指标是 ()

- A. 振动剂量值
- B. 振动频率
- C. 振动持续时间
- D. 振动方向

18. 对于汽车单质量振动系统，有阻尼固有频率与无阻尼固有频率的关系是 ()

- A. 有阻尼固有频率比无阻尼固有频率大
- B. 有阻尼固有频率与无阻尼固有频率相等
- C. 有阻尼固有频率与无阻尼固有频率无关
- D. 有阻尼固有频率比无阻尼固有频率略小

19. 七自由度汽车振动系统不包含的自由度是 ()

- A. 侧倾
- B. 俯仰
- C. 横摆
- D. 车身垂直位移

20. 评价汽车支承通过性的指标不包括 ()

- A. 牵引系数
- B. 附着系数
- C. 燃油利用指数
- D. 牵引效率

二、名词解释（共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

- 1. 最高车速
- 2. 附着率
- 3. 制动方向的稳定性
- 4. 汽车的操纵性
- 5. 人体三点十二轴受振模型
- 6. 车轮型振动

三、分析简答题（共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1. 从“使用方面”，分析影响汽车燃油经济性的因素有哪些？

2. 如图 1 所示，根据不同附着系数的路面上汽车制动过程，当路面附着系数为 0.3 时，请回答：

- (1) 同步附着系数是多少？（2 分）
- (2) 哪个车轮先抱死？简要分析一下原因。（3 分）
- (3) 所有车轮都不抱死的时候，制动减速度是多少？（5 分）

3. 某车企计划设计一款追求动力性的轿车，要求 0-100km/h 的加速时间小于 10s，根据图 2 不同排量发动机与装有不同变速器和主减速器的 C 曲线所示，回答下列问题：

- (1) 试分析应该选用哪款发动机才能满足要求？（4 分）
- (2) 主减速器应该选哪款？（4 分）
- (3) 变速器应该选哪款？（2 分）

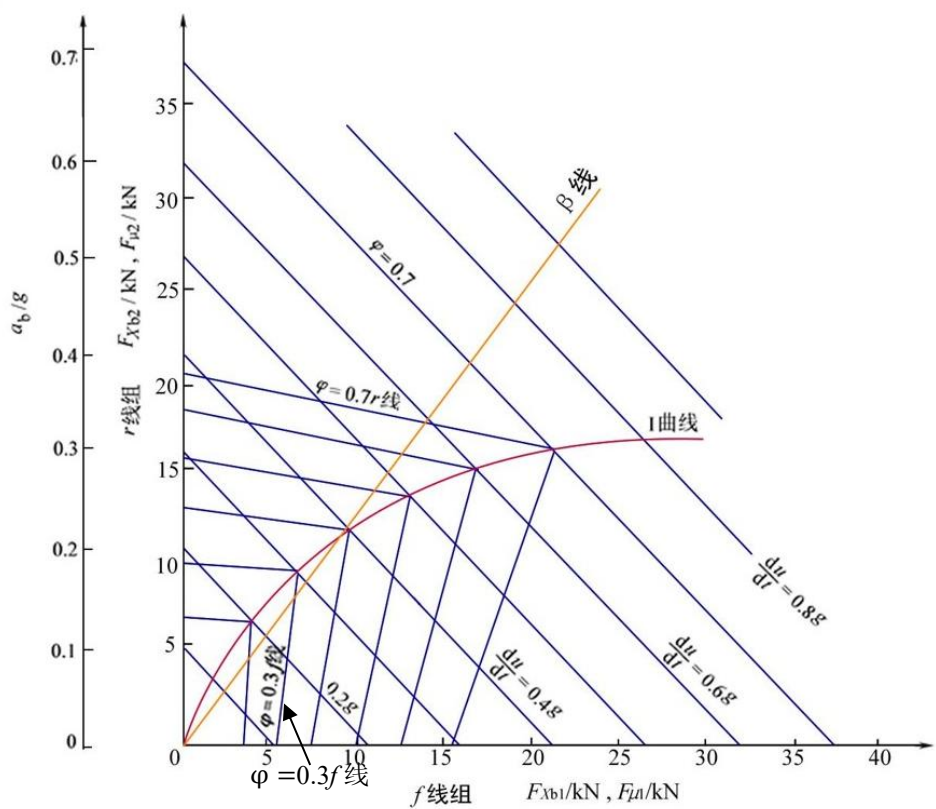


图 1 不同路面附着系数下车辆制动过程

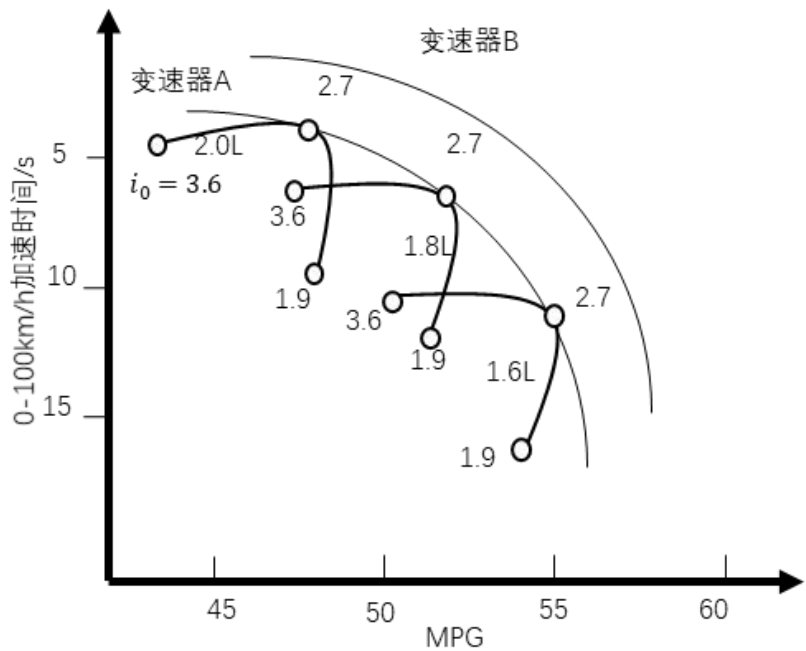


图 2 不同排量发动机与装有不同的变速器和主减速器的 C 曲线图

4. 如何用稳定性因数来表征汽车前轮角阶跃输入下进入的稳态响应的类型及其量的大小?

5. 简述车身与车轮双质量振动系统中, 车身固有频率对振动响应车身加速度、悬架弹簧动扰度和车轮相对动载均方根值的影响。

6. 对于轿车来说, 选取悬架系统固有频率和阻尼比的原则是什么?

四、计算分析题 (共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 已知一辆车在水平路面上行驶, 总质量为 2000kg , 发动机最大功率为 $65\text{kW}@5000\text{rpm}$, 最大扭矩为 $130\text{Nm}@3000\text{rpm}$, 变速器各档传动比为 $[2.91, 1.64, 1.07, 0.85]$, I 档旋转质量换算系数为 1.2; 主减速器速比为 4.2, 质心距前轴的距离 $a=1.35\text{m}$, 质心距后轴的距离 $b=1.25\text{m}$, 质心高度 $h=0.63\text{m}$; 空气阻力系数为 0.28; 迎风面积为 2.7m^2 , 传动系统效率为 0.95, 车轮半径为 0.3m , 滚动阻力系数为 0.01, 请通过计算回答下列问题 (重力加速度取 $9.8\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, 计算结果保留小数点后 2 位):

(1) 该车以最高档行驶的时候, 发动机在最大功率下所能达到的最大车速是多少? (3 分)

(2) 此时的驱动力是多少? 是否能克服空气阻力和滚动阻力? (4 分)

(3) 根据题设条件, 一档下能够产生的最大加速度是多少? (3 分)

2. 某货车前后轮均采用相同的轮胎, 前轮为单胎, 后轮为双胎, 满载总质量 $m=3500\text{kg}$, 轴距 $L=3.3\text{m}$, 试问 (计算结果保留小数点后 2 位):

(1) 如何确定质心的位置, 使得该车具有中性转向特性, 并计算质心距前轴的距离。(6 分)

(2) 若后轴装横向稳定杆, 且侧倾轴线平行于地面, 分析侧倾后该车稳态响应特性的变化趋势。(4 分)